微信群讲座监控、识别与提醒机制说明

版本：0.4.0 | 更新日期：2026-10-15 | 上线核验：2026-10-15 16:31（北京时间）

1. 当前方案与通知内容

目标群为“2026 级计算机研究生通知群”。群内讲座由用户手动报名，系统负责发现通知、提取信息及提醒。识别和邮件正文统一为以下三项：

项目	展示内容
讲座摘要	讲座主题，加原通知简介/内容中的简短摘录；更新、取消或待核实标记放在摘要内
报名截止时间	可确定的截止日期和时刻；未出现则显示“未注明”；只有部分时间时保留时间片段并标“待核实”
讲座活动时间	开始时间及已明确的结束时间；不完整或冲突时显示时间片段并标“待核实”

系统不操作报名、不判断本人是否报名成功；地点、主讲、到场时间、签到要求和名单资格不再作为识别字段、通知栏目或排程条件。来源、原文证据和版本保留在本地，用于追踪与去重。

合成通知的邮件正文示例：

```
讲座摘要：讲座《科研方法》：介绍问题发现与研究设计。
报名截止时间：2026-10-16 18:00（北京时间）
讲座活动时间：2026-10-17 14:30（北京时间）
```

2. 监控如何工作

Windows 使用常驻 Python 服务和 PowerShell UIA 采集器，UIA 事件唤醒读取，默认每 15 秒重新核对窗口。发送队列的目标检查间隔为 5 秒，故障退避、系统调度或交互等待可能增加延迟。

微信登录且目标群独立窗口打开、非最小化时，采集器核对精确群名和消息列表后自动绑定。微信关闭或窗口不满足条件时进入等待，条件恢复后自动接入。Windows 用户登录任务和每分钟检查提供崩溃恢复；服务支持一键启动、停止、重启与状态查看。

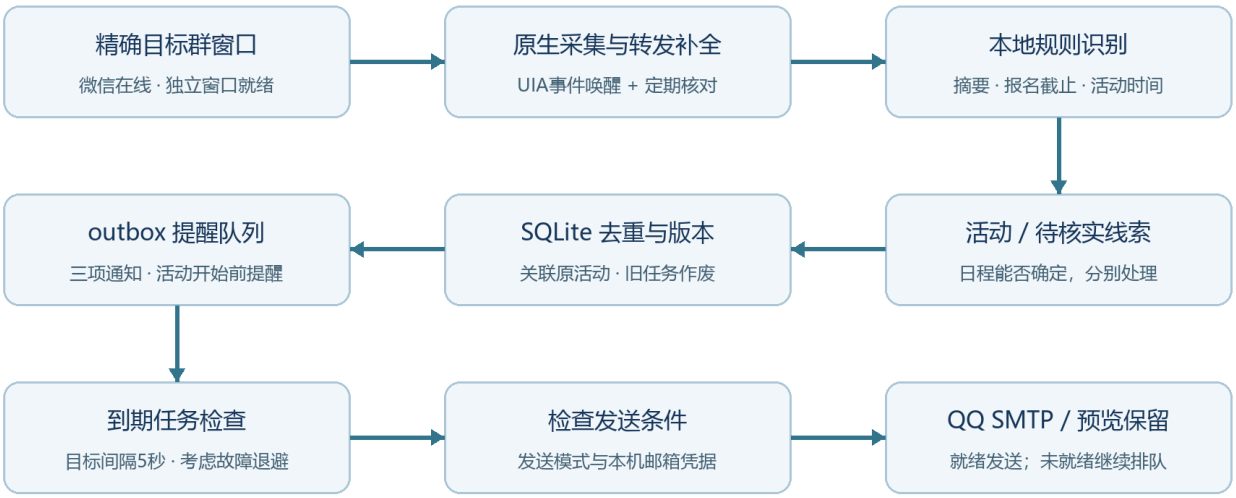


图 1 当前监控与提醒主链路（发送条件未就绪时保留任务）

采集覆盖目标窗口已加载、可读取的视口。自动展开只处理经父卡片绑定核对的合并转发；子消息不继承转发者或转发时间。未展开的嵌套卡片保留待核实线索。当前不读取未下载附件、图片正文或链接页面，不能保证关机、锁屏、未加载历史或消息高峰中的完整接收。

3. 消息识别与时间解析

当前使用本地正则、字段边界与上下文规则，没有调用大语言模型或语义向量服务。它适合结构清楚的通知，不能保证理解所有自由表达。

识别先查找讲座/学术报告及通知结构；普通聊天如“今天去听讲座吗”不建立活动。对可读取的转发子消息逐条分析，内部保留来源和逐字段证据。摘要以主题为基础，从“讲座简介”“摘要”“内容”等段落或明确的讲座内容句中摘取最多两句，正文片段最多 220 字符；跳过报名名单、签到、到场等条款。有主题但无内容简介时，只呈现已知主题，不编造内容。

时间字段分别解析，报名截止不混入活动时间；签到截止和“不能取消报名”不当作报名截止或整场取消。完整年月日可直接解析；只有月日或“明天”等相对日期时，必须有带时区的原始发送时间，不能用采集时间补算。输出统一使用北京时间。

原通知情况	处理结果
主题、活动日期和开始时间明确，未写地点或报名截止	正常识别并排活动提醒；截止显示未注明
截止只写“10 月 16 日”，活动时间明确	截止保留日期并标待核实；不补 00:00 或 23:59，不阻止活动提醒
同日报名时间为 09:00-18:00	在日期可靠且范围有效时，截止取 18:00
多个截止日期/时刻、无可靠基准的相对日期	保留时间证据并标待核实，不强行选择
活动日期/时刻冲突、星期不一致或主题缺失	发待核实摘要，不建立临近提醒或日历事件
通知没有结束时间	仅显示开始时间，不假设时长

内部的 needs_review 表示存在待核实信息；schedule_ready 表示主题及活动开始时间足够确定，可以排程。两者独立：截止时间不完整可以标待核实，同时继续提醒明确的活动安排。启发式置信分只反映字段完整度，不是准确率，也不是单独的发送阈值。

4. 何时提醒、如何处理变更

默认发现讲座后立即生成一条三项通知。活动时间足够确定时，在开始前 24 小时和 1 小时建立未来提醒。报名截止时间当前只展示，不另设截止前定时提醒；不会因识别到截止时间就自动报名。

合成场景：2026-10-15 13:00 发现通知，讲座 2026-10-17 14:30 开始，报名截止为 2026-10-16 18:00。实际排程为：

时间（北京时间）	触发原因
2026-10-15 13:00	发现后的三项通知
2026-10-16 14:30	活动开始前 24 小时
2026-10-17 13:30	活动开始前 1 小时

同群、规范化主题及开始时间用于关联重复公告；同主题不同场次可以分别保留。摘要、报名截止或活动安排变化会更新版本；地点、主讲、到场或签到条款变化不生成额外更新通知。明确改期/取消必须能关联唯一原活动，成功后旧版本待发任务作废，按新安排重建。对象不唯一或修改本身含糊时保留待核实线索，不覆盖已知日程。

新截止被明确提及但不完整时，会替换旧确定截止，避免显示失效时刻；简短修改未提截止或内容时可保留之前已知信息。改期没有新结束时间时不平移旧结束时间。取消后邮件摘要标“已取消”，活动时间标取消或原定时间，停止临近提醒。

新建任务不补发已经错过的提醒节点；恢复运行时同一版本的多条到期提醒合并为最近一条，活动开始后的临近提醒失效。新发现摘要与临近提醒是不同任务。ICS 手动导出只保存可排程活动及取消更新，描述为摘要和截止，不包含地点、签到或到场规则。

5. 邮箱、持久队列与本次迁移

QQ SMTP 使用证书校验的 SSL/STARTTLS。只有发送模式开启且本机邮箱凭据就绪时才外发。授权码在本机配置并加密保存；未配置时服务继续监控、预览及保留队列，不消耗 SMTP 重试。失败从 1 分钟起指数退避，最长 1 小时，默认 5 次后进入 dead。SMTP 与本地记账不能组成原子事务，中断恢复存在重复投递边界。

0.4.0 上线前已在隔离副本验证重算，再停止服务、建立完整性校验备份，以事务从 8 条原始消息重建 5 条活动或线索。9 条旧待发任务保留为 superseded 审计记录，新方案生成 9 条 pending 任务；原始消息、采集指纹及转发缓存保留。数据库继续使用 DELETE 回滚日志和 FULL 同步，服务每小时校验备份。

旧库升级命令为 rebuild-analysis，须停止服务后执行；已有已发送或发送中记录时拒绝自动重放。0.4.0 不会发送尚未迁移的旧方案快照。本机已完成迁移，无需再次执行。

6. 已验证状态与使用入口

2026-10-15 16:31 上线核验：服务恢复 monitoring，采集 worker 在线；QQ 未配置，send_ready=false，真实发送 0，生产库完整性 ok。150 项自动测试通过，覆盖三项通知、摘要摘取、时间不确定、活动开始提醒、更新取消、队列迁移回滚与去重。测试采用隔离数据或模拟 SMTP，没有外发邮件。

原 24 小时只读观察从 15:43 开始并继续运行。本次计划上线更换了服务实例，观察需记录该变化，不能作为新版本连续 24 小时通过的证据；心跳在线也不能证明零漏收。Mac 独立源码包与 Windows 共享业务规则，Mac 原生编译、微信窗口、Keychain 及 LaunchAgent 实机测试按安排后续进行。

```
python -m wechat_tracker --config config.local.toml service status
python -m wechat_tracker --config config.local.toml service restart
python -m wechat_tracker --config config.local.toml tick
```

最后一行仅预览到期通知，不消费队列。详细操作见 Windows 服务、邮箱配置、macOS 版本与架构契约。